Joobsheet 9

Percobaan 1: Deklarasi, Inisialisasi, Mengisi, dan Menampilkan Elemen Array

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?
2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).
3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.
4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?
5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

Jawaban:

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?

- **Jawaban:**
  - **Yang terjadi:** Akan terjadi *compile error* (kesalahan saat kompilasi) pada nilai 5.0 dan 7.5.
  - **Mengapa:** Array bil dideklarasikan dengan tipe data **int** (bilangan bulat). Nilai 5.0 dan 7.5 adalah tipe data **double** (bilangan desimal). Java tidak memperbolehkan penyimpanan data desimal ke dalam array integer secara langsung tanpa proses *casting* tipe data.

2. Modifikasi kode program dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).

- **Kode Program Modifikasi:**

Java

```
public class ArrayBilanganNoAbsen {
   public static void main(String[] args) {
      // Modifikasi: Inisialisasi elemen array sekaligus saat deklarasi
      int[] bil = {5, 13, -7, 17};

      for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
         System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
      }
   }
}
```

3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2));. Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.

- **Keluaran (Output):**

Plaintext

bil[0] = 5, double = 10

bil[1] = 13, double = 26

bil[2] = -7, double = -14

bil[3] = 17, double = 34

- **Maksud Statement:**
    - "bil[" + i + "]" mencetak nomor indeks elemen saat iterasi ke-i.
    - + bil[i] mengambil dan menampilkan nilai asli yang tersimpan di dalam array pada indeks tersebut.
    - + (bil[i] * 2) menghitung hasil perkalian nilai elemen array tersebut dengan angka 2 secara langsung, lalu menampilkannya tanpa mengubah isi nilai asli di dalam memori array.

4. Jika kondisi pada statement for-loop diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?

- **Keluaran / Akibat:** Program akan berhenti dan memunculkan pesan *exception*: **ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4**.
- **Mengapa:** Kapasitas array bil adalah 4 elemen (indeks yang valid adalah 0, 1, 2, 3). Ketika menggunakan i <= 4, saat $i = 4$, program mencoba mengakses bil[4] yang tidak ada di dalam memori, sehingga Java menolak dan memunculkan error *out of bounds*.

5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString()? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

- **Perbedaan & Penggunaan:**
    1. **for loop (Indeks klasik):** Mengakses elemen array menggunakan nomor indeks secara eksplisit (bil[i]). Digunakan ketika kita **membutuhkan posisi indeks** (misalnya untuk ditampilkan, dihitung, atau dimanipulasi berdasarkan nomor urutnya).
    2. **foreach loop (*enhanced for*):** Mengambil nilai elemen array secara langsung tanpa memikirkan nomor indeks (for (int nilai : bil)). Digunakan ketika kita hanya ingin **membaca (*read-only*) atau memproses seluruh nilai elemen** dari awal sampai akhir secara bersih dan ringkas.
    3. **Arrays.toString():** Mencetak seluruh isi array sekaligus dalam satu baris dengan format tanda kurung siku dan koma (contoh: [5, 13, -7, 17]). Digunakan untuk keperluan **debugging** atau melihat isi array secara instan.

```java
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;

public class ArrayBilangan01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        // ==========================================
        // 1. KODE ASLI PERCOBAAN
        // ==========================================
        System.out.println("=== KODE ASLI PERCOBAAN ===");
        int[] bil = new int[4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

            System.out.println(Arrays.toString(bil));

        // ==========================================
        // 2. KODE MODIFIKASI
        // ==========================================
        System.out.println("\n=== KODE MODIFIKASI (Inisialisasi Sekaligus) ===");

        int[] bilModifikasi = {5, 13, -7, 17};

        for (int i = 0; i < bilModifikasi.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bilModifikasi[i]);
        }

            System.out.println(Arrays.toString(bil));

        new Scanner(System.in).close();
    }
}
```

```
Problems 167   Output   Debug Console   Terminal   Ports   DevDb   Spell Checker 162

PS C:\Matkul\Daspro & Prakdaspro>  & 'C:\Users\DELL\.vscode\extensions\redhat
L\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7ddc8d6ddb77426e970de089c7cf34e2
=== KODE ASLI PERCOBAAN ===
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
[5, 13, -7, 17]

=== KODE MODIFIKASI (Inisialisasi Sekaligus) ===
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
[5, 13, -7, 17]
PS C:\Matkul\Daspro & Prakdaspro>
```

2. Percobaan 2: Studi Kasus SIAKAD — Input Nilai Mahasiswa dan Status Kelulusan

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?
2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!
3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.
4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

Jawaban:

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?

- Jawaban: Kondisi tersebut digunakan sebagai batas maksimal perulangan agar berjalan selama nilai variabel i masih lebih kecil dari panjang atau kapasitas total elemen di dalam array nilaiAkhir (yaitu kurang dari 10). Properti .length secara otomatis mendeteksi ukuran array, sehingga mencegah terjadinya error *out of bounds* jika ukuran array nantinya diubah.

2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!

- **Kode Program Modifikasi:**

Java

```
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilaiModif1 {
   public static void main(String[] args) {
      int[] nilaiAkhir = new int[10];
      Scanner input = new Scanner(System.in);

      for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
         System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
         nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
      }

      System.out.println("\n--- Daftar Mahasiswa yang LULUS ---");
      for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
         // Seleksi kondisi: Hanya cetak jika nilai lebih dari 70
         if (nilaiAkhir[i] > 70) {
```

```
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + "
(LULUS)");
        }
    }

    input.close();
  }
}
```

- **Penjelasan Alur Program:**
    1. Program menerima input sebanyak 10 nilai mahasiswa melalui perulangan pertama dan menyimpannya ke dalam array nilaiAkhir.
    2. Pada perulangan penayangan data, disisipkan pengecekan kondisi menggunakan if (nilaiAkhir[i] > 70).
    3. Jika nilai pada indeks tersebut memenuhi syarat (> 70), data mahasiswa dicetak ke layar. Jika nilainya 70 atau kebawah, program mengabaikannya sehingga baris tersebut tidak akan ditampilkan.

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.

- **Jawaban:**
    - Tidak, tidak seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach loop.
    - Bagian yang BISA diubah menjadi foreach: Perulangan pada langkah ke-5 (menampilkan isi array dan status kelulusan), karena proses tersebut bersifat *read-only* (hanya membaca data dari dalam array tanpa mengubah atau menetapkan nilai baru).
    - Bagian yang TIDAK BISA diubah menjadi foreach: Perulangan pada langkah ke-4 (proses input data). foreach loop hanya mengambil nilai salinan (*read-only*), sehingga tidak bisa digunakan untuk menulis atau memasukkan input nilai baru ke dalam indeks elemen array (nilaiAkhir[i] = input.nextInt() tidak didukung). Selain itu, foreach tidak menyediakan variabel indeks i untuk melacak nomor urut mahasiswa secara langsung.

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

- **Kode Program Modifikasi:**

Java

```
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilaiModif2 {
  public static void main(String[] args) {
```

```
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

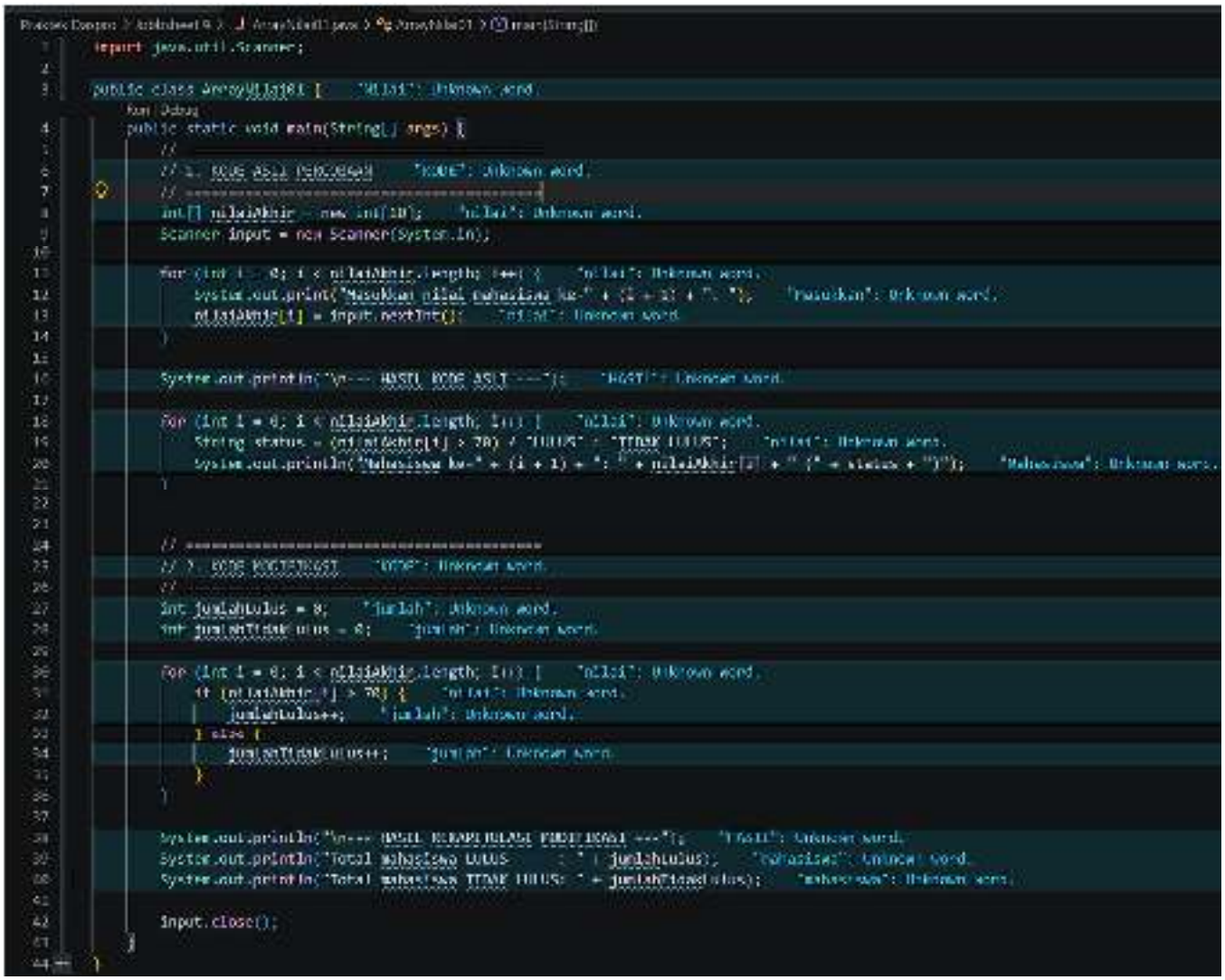
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        int jumlahLulus = 0;
        int jumlahTidakLulus = 0;

        System.out.println("\n--- Hasil Rekapitulasi Nilai ---");
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + "
(LULUS)");
                jumlahLulus++; // Menghitung total mahasiswa lulus
            } else {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + "
(TIDAK LULUS)");
                jumlahTidakLulus++; // Menghitung total mahasiswa tidak lulus
            }
        }

        System.out.println("==================================");
        System.out.println("Total mahasiswa LULUS      : " + jumlahLulus);
        System.out.println("Total mahasiswa TIDAK LULUS: " + jumlahTidakLulus);

        input.close();
    }
}
```



```
Praktek Dasprog > Jobsheet 6 > ArrayNilai1.java > ArrayNilai1 > main(String[])
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai1 {
    run | debug
    public static void main(String[] args) {
        //
        // 1. BUAT ASLI PENGGUNA
        // ------------------------------------
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        System.out.println("\n--- HASIL BUAT ASLI ---");

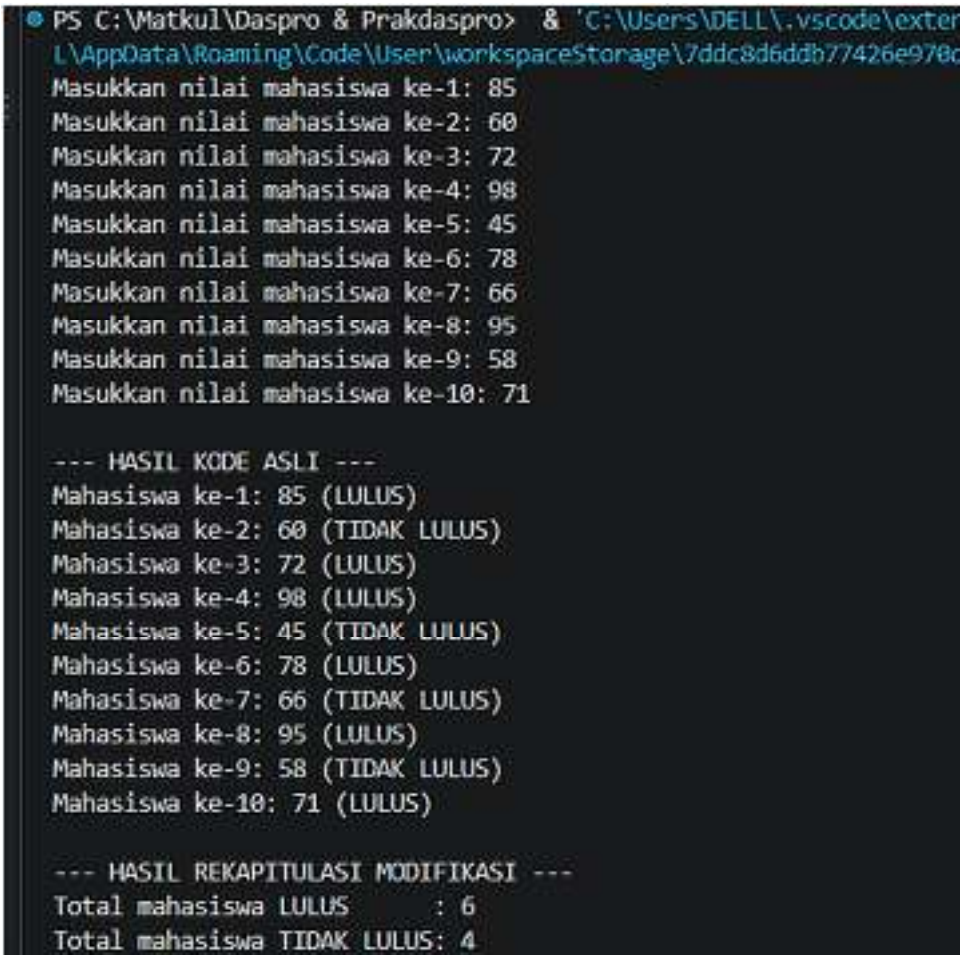
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }


        // ------------------------------------
        // 2. BUAT MODIFIKASI
        //
        int jumlahLulus = 0;
        int jumlahTidakLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            } else {
                jumlahTidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("\n--- HASIL MODIFIKASI PROGRAM ---");
        System.out.println("Total Mahasiswa LULUS      : " + jumlahLulus);
        System.out.println("Total Mahasiswa TIDAK LULUS: " + jumlahTidakLulus);

        input.close();
    }
}
```



Percobaan 3: Operasi Aritmatika pada Array — Total, Rata-rata, Nilai Tertinggi dan Terendah

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).
2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.
3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!

Jawaban:

1. Modifikasi program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).

- Jawaban: Dilakukan dengan menambahkan perulangan atau pengecekan kondisi if (nilaiMhs[i] > 70) pada elemen array, kemudian membuat variabel penghitung (jumlahLulus) yang nilainya akan bertambah (jumlahLulus++) setiap kali ditemukan nilai mahasiswa yang lebih besar dari 70.

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.

- Jawaban: Dilakukan dengan meminta pengguna memasukkan jumlah elemen terlebih dahulu (misalnya menggunakan int jumlahMhs = input.nextInt();), lalu menggunakannya saat deklarasi array (int[] nilaiMhs = new int[jumlahMhs];). Karena menggunakan properti .length pada perulangan dan perhitungan, seluruh proses (total, rata-rata, nilai tertinggi, dan terendah) akan otomatis menyesuaikan ukuran array secara dinamis dan akurat.

3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!

- Jawaban: Karena variabel total dan nilaiMhs.length sama-sama bertipe data integer (int). Jika pembagian dilakukan secara langsung tanpa *casting* (total / nilaiMhs.length), Java akan melakukan pembagian bilangan bulat (*integer division*), yang mengakibatkan nilai desimal (angka di belakang koma) terpotong dan hilang. Dengan menambahkan (double), salah satu variabel dikonversi secara paksa menjadi tipe pecahan, sehingga hasil perhitungan rata-rata menjadi akurat dan presisi.

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai01 {    "Nilai": Unknown word.
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // ================================================================
        // 1. KODE MODIFIKASI PERTANYAAN 2     "KODE": Unknown word.
        // ================================================================
        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");    "Masukkan": Unknown word.
        int jumlahMhs = input.nextInt();    "jumlah": Unknown word.

        int[] nilaiMhs = new int[jumlahMhs];    "nilai": Unknown word.
        int total = 0;
        double rata2;

        // ================================================================
        // 2. KODE ASLI PERCOBAAN 3     "KODE": Unknown word.
        // ================================================================

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {    "nilai": Unknown word.
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");    "Masukkan": Unknown word.
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();    "nilai": Unknown word.
            total += nilaiMhs[i];    "nilai": Unknown word.
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;    "nilai": Unknown word.
        System.out.println("Total nilai: " + total);    "nilai": Unknown word.
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];    "tertinggi": Unknown word.
        int terendah = nilaiMhs[0];    "terendah": Unknown word.

        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {    "nilai": Unknown word.
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {    "nilai": Unknown word.
                tertinggi = nilaiMhs[i];    "tertinggi": Unknown word.
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {    "nilai": Unknown word.
                terendah = nilaiMhs[i];    "terendah": Unknown word.
            }
        }
```

```
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);    "Nilai": Unknown word.
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);    "Nilai": Unknown word.

        String predikat;    "predikat": Unknown word.
        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";    "predikat": Unknown word.
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";    "predikat": Unknown word.
        } else {
            predikat = "PERLU PENDAMPINGAN";    "predikat": Unknown word.
        }
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);    "Predikat": Unknown word.

        // ------------------------------------------------------------------
        // 3. KODE MODIFIKASI PERTANYAAN 1    "KODE": Unknown word.
        // ------------------------------------------------------------------
        int jumlahLulus = 0;    "jumlah": Unknown word.
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {    "nilai": Unknown word.
            if (nilaiMhs[i] > 70) {    "nilai": Unknown word.
                jumlahLulus++;    "jumlah": Unknown word.
            }
        }

        System.out.println("\n--- HASIL MODIFIKASI ---");    "HASIL": Unknown word.
        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang LULUS (> 70): " + jumlahLulus);    "Jumlah": Unknown word.

        input.close();
    }
}
```

```
L\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7ddc8d6
Masukkan jumlah mahasiswa: 10
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK

--- HASIL MODIFIKASI ---
Jumlah mahasiswa yang LULUS (> 70): 6
PS C:\Matkul\Daspro & Prakdaspro>
```

Percobaan 4: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Sederhana

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!
2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (*key*) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (*key*) tersebut.
3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (*key*) tidak ada di dalam array.
4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma *bubble sort* pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!
5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (*descending*), bukan dari terkecil ke terbesar.

Jawaban:

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!

- **Jawaban:** Statement break; digunakan untuk **menghentikan eksekusi perulangan (for loop) secara langsung** saat kunci yang dicari (key) berhasil ditemukan pada elemen array. Tanpa break;, program akan terus memeriksa elemen-elemen berikutnya hingga indeks terakhir meskipun data sudah ketemu. Penggunaan break; membuat algoritma *Linear Search* lebih efisien karena menghemat proses pencarian yang tidak diperlukan.

image_49b5ff.png

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut!

- **Penjelasan & Kode Modifikasi:** Modifikasi dilakukan dengan memanfaatkan library Scanner untuk mengambil input ukuran array (n), mengisi elemen array satu per satu dalam perulangan for, lalu mengambil nilai key yang ingin dicari.

image_49b5ff.png

Java

```
System.out.print("Masukkan jumlah elemen array: ");
int n = input.nextInt();
int[] nilai = new int[n];

for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
   System.out.print("Elemen ke-" + (i + 1) + ": ");
   nilai[i] = input.nextInt();
}

System.out.print("Masukkan nilai (key) yang dicari: ");
int key = input.nextInt();
```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array!

- **Penjelasan & Kode Modifikasi:** Pesan informasi diperjelas dengan menampilkan variabel nilai key yang diinputkan pengguna serta instruksi tambahan agar pengguna lebih mudah memahami hasil pencarian.

Java

```
if (ditemukan) {
   System.out.println("Sukses! Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + indeksKetemu);
} else {
   System.out.println("Maaf, nilai yang dicari (" + key + ") tidak ditemukan di dalam array. Silakan periksa kembali data Anda.");
}
```

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma *Bubble Sort* pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!

image_49b564.png

- **Jawaban:** Pada data contoh {78, 65, 90, 55, 88, 72}, algoritma *Bubble Sort* bekerja secara bertahap melalui perulangan bersarang (*nested loop*):
    1. **Perulangan Luar (i):** Menentukan jumlah tahap (*pass*) pengurutan, sebanyak $(N - 1)$kali di mana Nadalah panjang array.

image_49b564.png

    2. **Perulangan Dalam (j):** Membandingkan dua elemen bersebelahan secara berurutan dari indeks awal hingga indeks $(N - 1 - i)$.

image_49b564.png

    3. **Proses Penukaran (*Swapping*):**
        - Pada *pass* 1: Membandingkan 78 dan 65 →karena 78 > 65, posisinya ditukar menjadi {65, 78, 90, 55, 88, 72}.
        - Membandingkan 78 dan 90 →tidak ditukar (78 < 90).
        - Membandingkan 90 dan 55 →ditukar menjadi {65, 78, 55, 90, 88, 72}.
        - Membandingkan 90 dan 88 →ditukar menjadi {65, 78, 55, 88, 90, 72}.
        - Membandingkan 90 dan 72 →ditukar menjadi {65, 78, 55, 88, 72, 90}.
    4. Angka terbesar (90) berhasil "menggelembung" ke posisi paling kanan (posisi akhir).
    5. Proses ini diulangi untuk sisa elemen hingga seluruh array terurut dari nilai terkecil ke terbesar (*Ascending*).

image_49b564.png

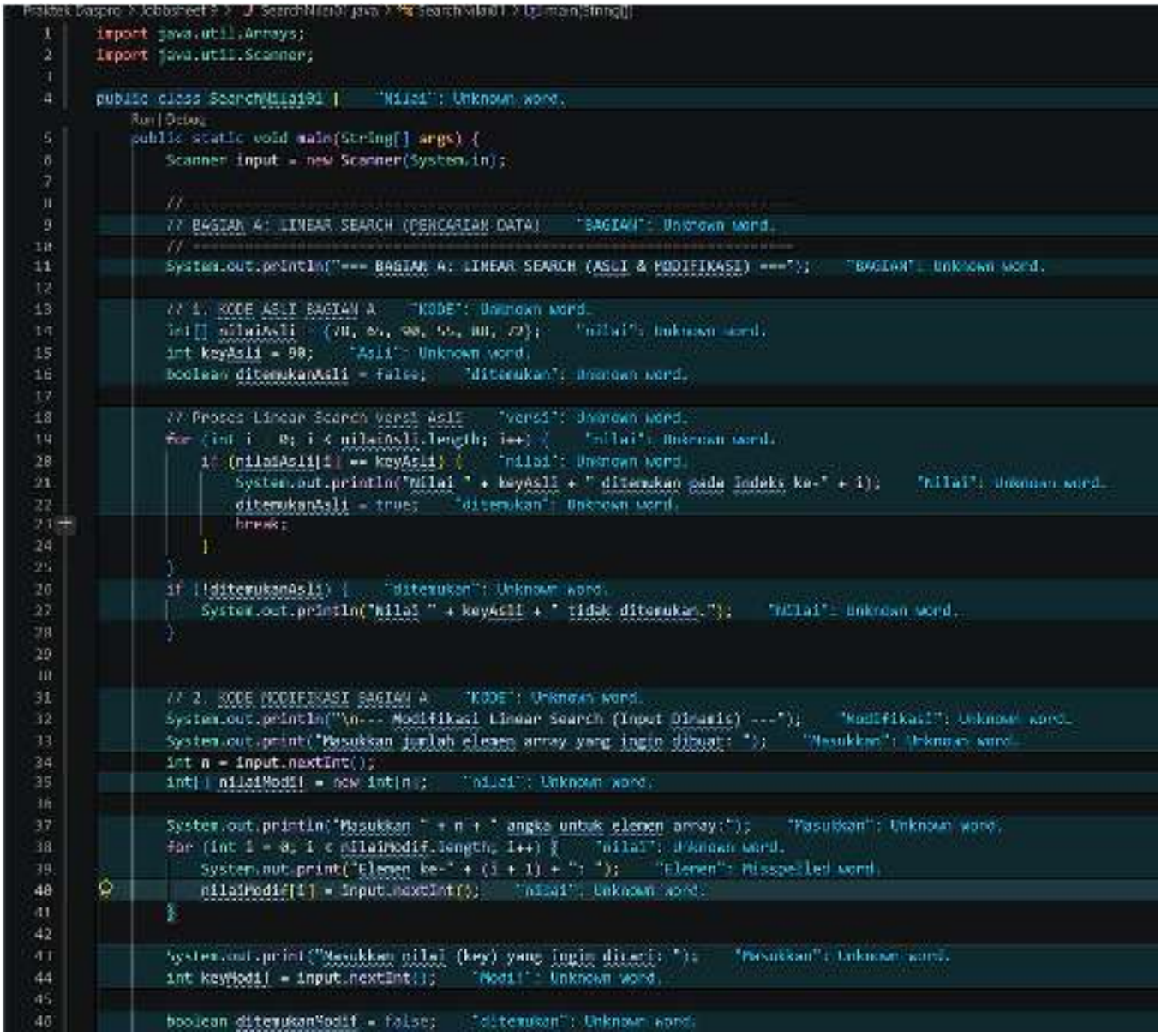
5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (*descending*), bukan dari terkecil ke terbesar!

- **Penjelasan & Kode Modifikasi:** Untuk mengubah pengurutan menjadi *descending*, kita cukup mengubah operator pembanding pada bagian kondisi if di dalam perulangan *Bubble Sort* dari tanda lebih besar > menjadi tanda lebih kecil <:

image_49b564.png

Java

```
// Mengurutkan secara Descending (Terbesar ke Terkecil)
for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
   for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
      if (nilai[j] < nilai[j + 1]) { // Operator diubah menjadi '<'
         int temp = nilai[j];
         nilai[j] = nilai[j + 1];
         nilai[j + 1] = temp;
      }
   }
}
```



```java
        boolean ditemukanModif = false;    "ditemukan": Unknown word.
        int indeksKetemu = -1;    "indeks": Unknown word.

        for (int i = 0; i < nilaiModif.length; i++) {    "nilai": Unknown word.
            if (nilaiModif[i] == keyModif) {    "nilai": Unknown word.
                ditemukanModif = true;    "ditemukan": Unknown word.
                indeksKetemu = i;    "indeks": Unknown word.
                break;
            }
        }

        if (ditemukanModif) {    "ditemukan": Unknown word.
            System.out.println("Sukses! Nilai " + keyModif + " ditemukan pada posisi indeks ke-" + indeksKetem
        } else {
            System.out.println("Maaf, nilai yang dicari (" + keyModif + ") tidak ditemukan di dalam array.");
        }


        // ==========================================================
        // BAGIAN B: BUBBLE SORT (PENGURUTAN DATA)    "BAGIAN": Unknown word.
        // ==========================================================
        System.out.println("\n----------------------------------------------------------");
        System.out.println("=== BAGIAN B: BUBBLE SORT (ASLI & MODIFIKASI) ===");    "BAGIAN": Unknown word.

        // 1. KODE ASLI BAGIAN B    "KODE": Unknown word.
        int[] nilaiBubble1 = {78, 65, 90, 55, 88, 72};    "nilai": Unknown word.
        System.out.println("Array sebelum sorting (Ascending): " + Arrays.toString(nilaiBubble1));

        for (int i = 0; i < nilaiBubble1.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilaiBubble1.length - i - 1; j++) {
                if (nilaiBubble1[j] > nilaiBubble1[j + 1]) {
                    int temp = nilaiBubble1[j];
                    nilaiBubble1[j] = nilaiBubble1[j + 1];
                    nilaiBubble1[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println("Array setelah sorting (Ascending): " + Arrays.toString(nilaiBubble1));

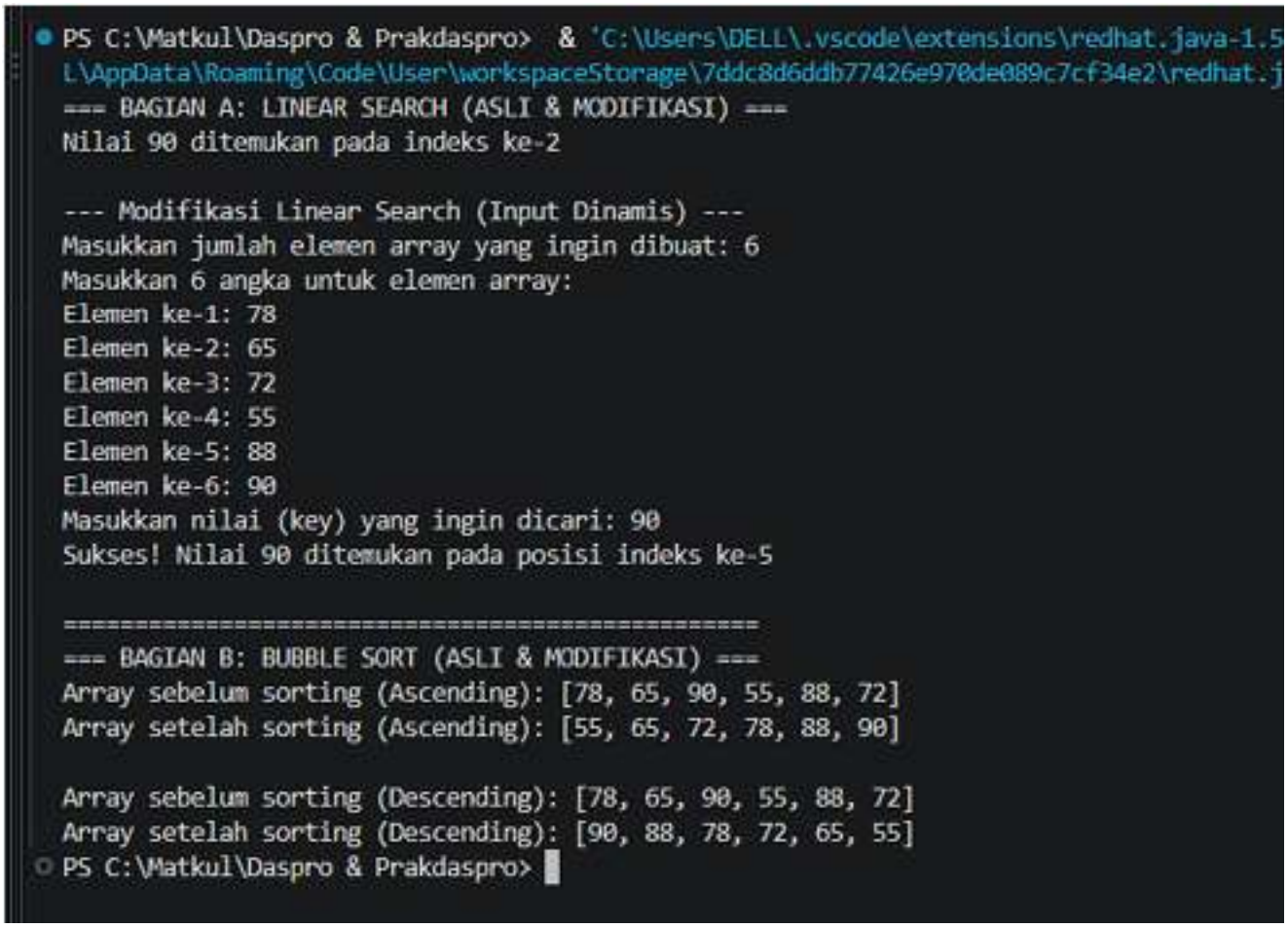

        // 2. KODE MODIFIKASI BAGIAN B
        int[] nilaiBubble2 = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        System.out.println("\nArray sebelum sorting (Descending): " + Arrays.toString(nilaiBubble2));
```

```java
            }
        }
        System.out.println("Array setelah sorting (Ascending): " + Arrays.toString(nilaiBubble1));


        // 2. KODE MODIFIKASI BAGIAN B
        int[] nilaiBubble2 = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        System.out.println("\nArray sebelum sorting (Descending): " + Arrays.toString(nilaiBubble2));

        for (int i = 0; i < nilaiBubble2.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilaiBubble2.length - 1 - i; j++) {
                if (nilaiBubble2[j] < nilaiBubble2[j + 1]) {
                    int temp = nilaiBubble2[j];
                    nilaiBubble2[j] = nilaiBubble2[j + 1];
                    nilaiBubble2[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println("Array setelah sorting (Descending): " + Arrays.toString(nilaiBubble2));

        input.close();
    }
}
```

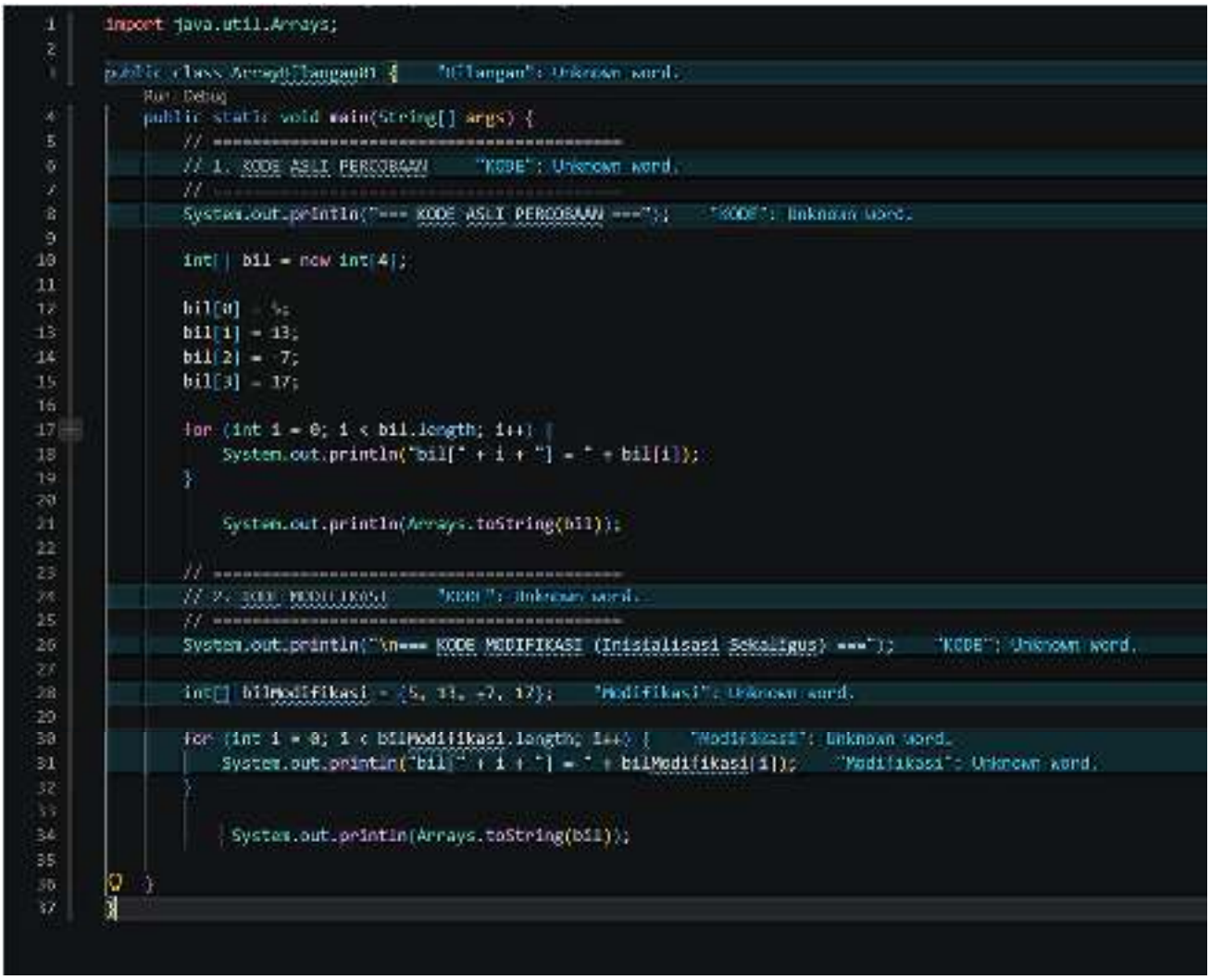


1. Tugas 1 — Pengelolaan Nilai Mahasiswa

Buatlah program yang dapat menyimpan dan mengelola nilai mahasiswa (bilangan bulat). Program harus menyediakan fitur untuk:

- Memasukkan banyaknya nilai mahasiswa yang akan diinput.
- Memasukkan setiap nilai mahasiswa satu per satu.
- Menghitung nilai rata-rata dari seluruh nilai yang dimasukkan.
- Menampilkan nilai tertinggi dan nilai terendah.
- Menampilkan semua nilai yang telah dimasukkan, beserta status kelulusannya (LULUS / TIDAK LULUS).

Jawaban:



```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayDiLangan01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // ==========================================
        // 1. KODE ASLI PERCOBAAN
        // ==========================================
        System.out.println("=== KODE ASLI PERCOBAAN ===");

        int[] bil = new int[4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

            System.out.println(Arrays.toString(bil));

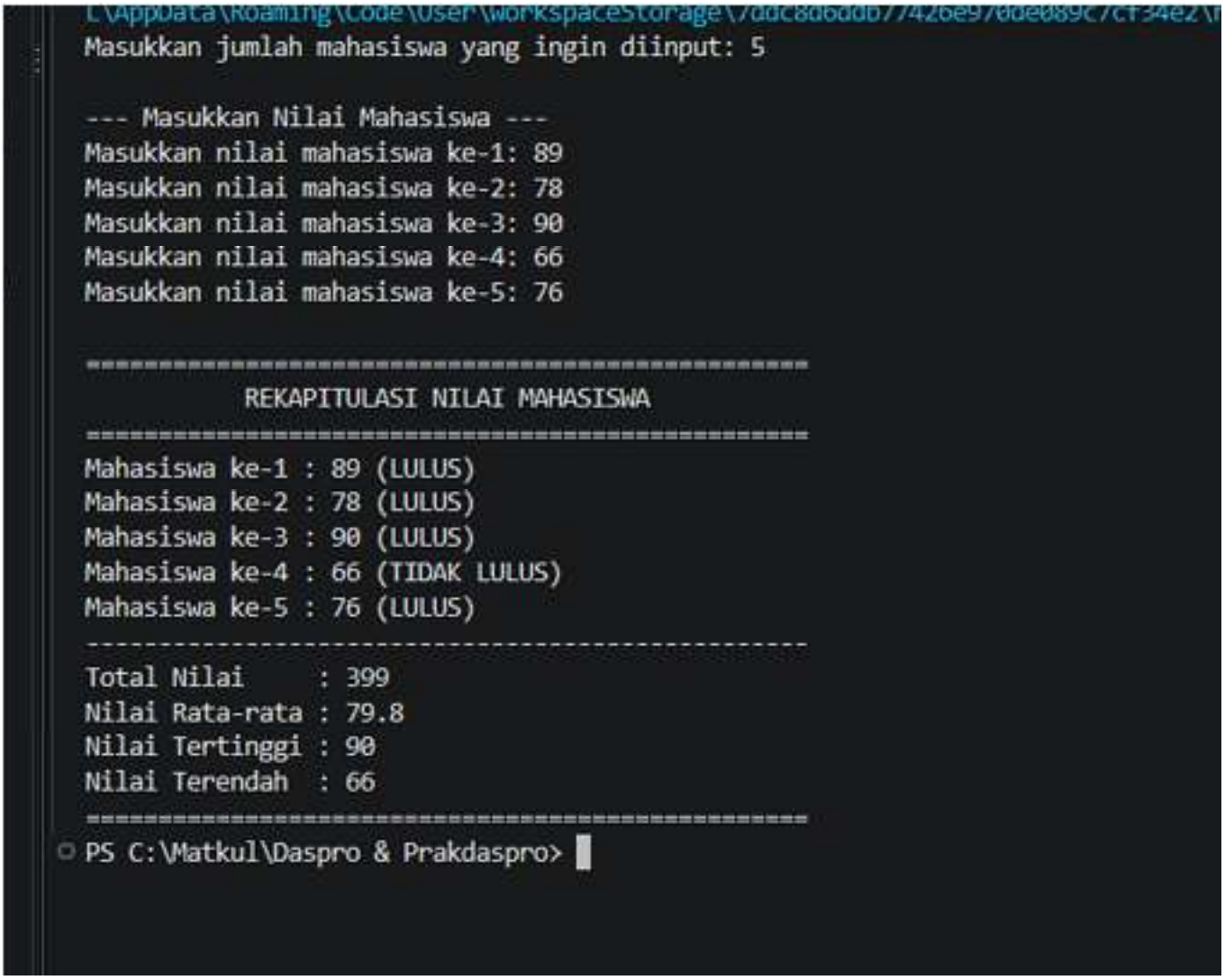
        // ==========================================
        // 2. KODE MODIFIKASI
        // ==========================================
        System.out.println("\n=== KODE MODIFIKASI (Inisialisasi Sekaligus) ===");

        int[] bilModifikasi = {5, 13, -7, 17};

        for (int i = 0; i < bilModifikasi.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bilModifikasi[i]);
        }

            System.out.println(Arrays.toString(bil));

    }
}
```



2. Tugas 2 — Aplikasi Pemesanan Kafe Kampus

Buat program yang dapat mengelola pemesanan makanan dan minuman di kafe kampus. Program menyediakan daftar menu yang sudah ditentukan, memungkinkan pengguna memilih menu melalui fitur pencarian, mencatat pesanan, serta menghitung total biaya.

Daftar menu kafe (inisialisasi array of String saat deklarasi):

```
String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"}; int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};
```

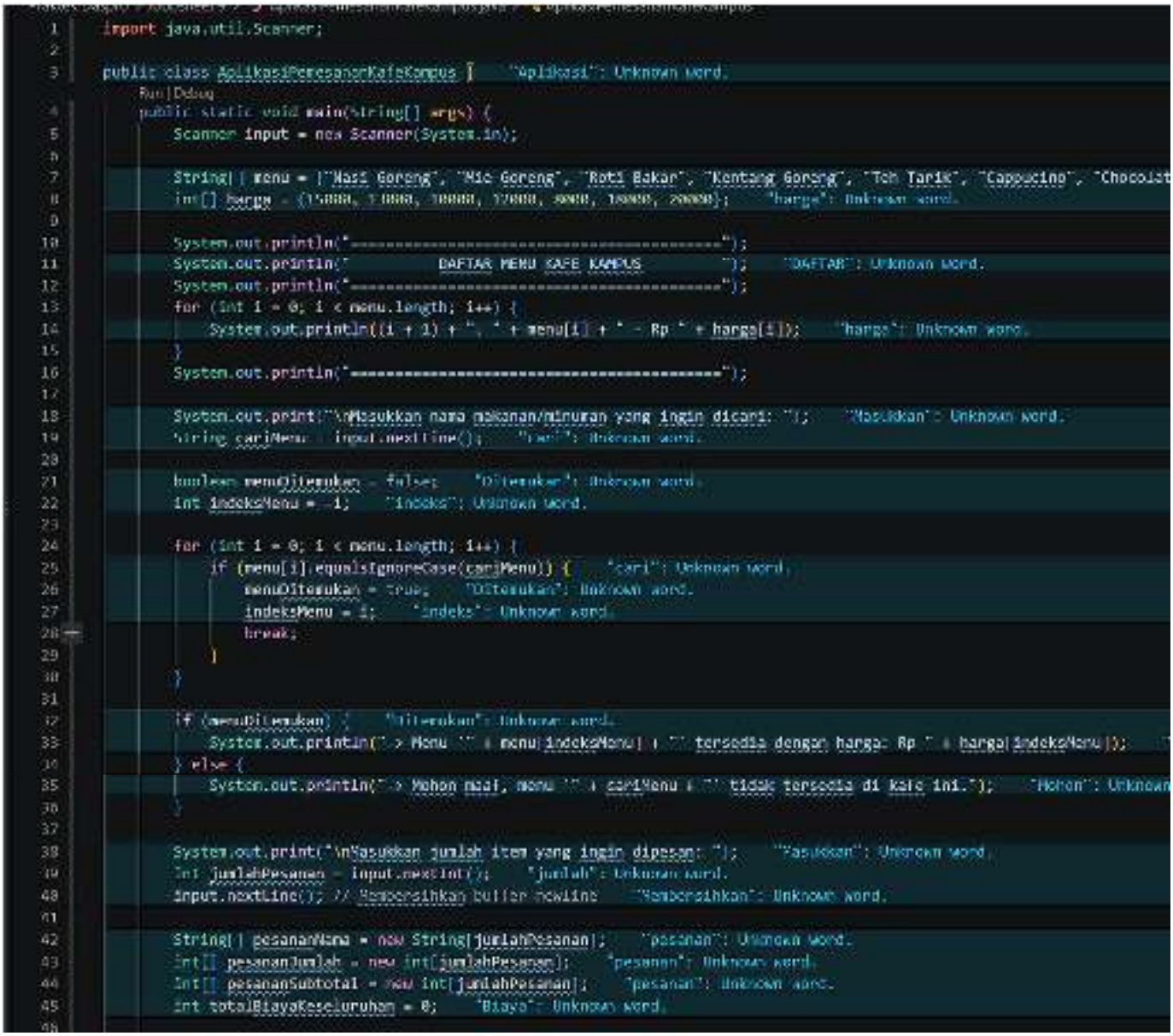
Program yang dibuat wajib mencakup ketentuan berikut:

- Fitur pencarian menu: pengguna memasukkan nama makanan/minuman yang ingin dipesan, program mencari nama tersebut di dalam array menu menggunakan algoritma linear search. Apabila ditemukan, tampilkan harganya; apabila tidak ditemukan, beri tahu pengguna bahwa menu tersebut tidak tersedia.

- Fitur pemesanan: pengguna memasukkan jumlah item yang ingin dipesan, lalu untuk setiap item memilih nama menu (yang harus tervalidasi ada dalam daftar menu). Simpan nama pesanan dalam array satu dimensi terpisah dari array menu utama.
- Hitung dan tampilkan total biaya dari seluruh pesanan yang dimasukkan pengguna.
- Tampilkan daftar pesanan yang telah dibuat beserta total biayanya, dengan format tampilan yang rapi dan mudah dibaca.

Pengumpulan: Kumpulkan kode program (.java) dari Tugas 1 dan Tugas 2, beserta tangkapan layar (screenshot) hasil menjalankan program, kepada dosen/asisten praktikum sesuai ketentuan yang berlaku di kelas masing-masing.

Jawaban:



```
        System.out.println("\n--- SILAKAN MASUKKAN PESANAN ANDA ---");
        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            boolean menuValid = false;
            int idxHarga = -1;

            while (!menuValid) {
                System.out.print("Masukkan nama menu ke " + (i + 1) + ": ");
                String namaPesananInput = input.nextLine();

                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(namaPesananInput)) {
                        menuValid = true;
                        idxHarga = j;
                        break;
                    }
                }

                if (!menuValid) {
                    System.out.println("Menu tidak valid atau tidak ada di daftar. Silakan masukkan ulang!");
                }
            }

            System.out.print("Masukkan jumlah porsi untuk " + menu[idxHarga] + ": ");
            int jmlPorsi = input.nextInt();
            input.nextLine();

            pesananNama[i] = menu[idxHarga];
            pesananJumlah[i] = jmlPorsi;
            pesananSubtotal[i] = harga[idxHarga] * jmlPorsi;

            totalBiayaKeseluruhan += pesananSubtotal[i];
        }

        System.out.println("\n================================================");
        System.out.println("                STRUK PEMESANAN KAFE              ");
        System.out.println("================================================");
        System.out.printf("%-20s | %-6s | %-12s\n", "Nama Menu", "Jumlah", "Subtotal");
        System.out.println("------------------------------------------------");
```

```
        System.out.println("\n================================================");
        System.out.println("                STRUK PEMESANAN KAFE              ");
        System.out.println("================================================");
        System.out.printf("%-20s | %-6s | %-12s\n", "Nama Menu", "Jumlah", "Subtotal");
        System.out.println("------------------------------------------------");

        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            System.out.printf("%-20s | %-6d | Rp %-9d\n", pesananNama[i], pesananJumlah[i], pesananSubtotal[i]);
        }

        System.out.println("------------------------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BIAYA KESELURUHAN : Rp " + totalBiayaKeseluruhan);
        System.out.println("================================================");
        System.out.println("Terima kasih telah berkunjung di Kafe Kampus!");

        input.close();
    }
}
```


L\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7ddc8d6dd077426e970de089c7cf34e2\redhat.java\jdt_ws\Daspro & Pra
DAFTAR MENU KAFE KAMPUS
1. Nasi Goreng - Rp 15000
2. Mie Goreng - Rp 13000
3. Roti Bakar - Rp 10000
4. Kentang Goreng - Rp 12000
5. Teh Tarik - Rp 8000
6. Cappucino - Rp 18000
7. Chocolate Ice - Rp 20000
Masukkan nama makanan/minuman yang ingin dicari: 1
-> Mohon maaf, menu '1' tidak tersedia di kafe ini.
Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: 2
--- SILAKAN MASUKKAN PESANAN ANDA ---
Masukkan nama menu ke-1: 2
Menu tidak valid atau tidak ada di daftar. Silakan masukkan ulang!
Masukkan nama menu ke-1: Nasi Goreng
Masukkan jumlah porsi untuk Nasi Goreng: 1
Masukkan nama menu ke-2: Roti Bakar
Masukkan jumlah porsi untuk Roti Bakar: 1
STRUK PEMESANAN KAFE
Nama Menu | Jumlah | Subtotal
Nasi Goreng | 1 | Rp 15000
Roti Bakar | 1 | Rp 10000
TOTAL BIAYA KESELURUHAN : Rp 25000
Terima kasih telah berkunjung di Kafe Kampus!
PS C:\Matkul\Daspro & Prakdaspro>